

TEMA 9.18 • RESPIRATORIO

Radiografías de tórax en infecciones respiratorias

PERFIL EUNACOM 1.01.2.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Prevención

La **intoxicación por monóxido de carbono (CO)** es una urgencia médica potencialmente letal que requiere una alta sospecha clínica y un manejo extremadamente rápido. El CO es un gas inodoro, incoloro e insípido, lo que lo hace prácticamente indetectable para los sentidos humanos, ganándose el nombre de "el asesino silencioso".

Es fundamental educar a la población sobre la prevención, ya que la mayoría de los casos ocurren por accidentes domésticos evitables relacionados con sistemas de calefacción defectuosos o mala ventilación.

Fuentes de Exposición

- El antecedente epidemiológico es la clave del diagnóstico. Las fuentes más comunes incluyen:
- **Calefacción doméstica:** Estufas a gas, braseros (especialmente peligrosos en ambientes cerrados) y chimeneas.
- **Calefont:** Instalaciones defectuosas o ubicadas dentro de baños sin ventilación adecuada.
- **Vehículos:** Autos o buses antiguos con escapes rotos o motores encendidos en garajes cerrados.
- **Incendios:** Exposición directa al humo (frecuentemente asociado a quemaduras de vía aérea e intoxicación por cianuro).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: El monóxido de carbono tiene una afinidad por la hemoglobina entre **200 y 250 veces mayor** que el oxígeno. Al unirse a ella, forma **carboxihemoglobina (COHb)**, lo que desplaza al oxígeno y desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, impidiendo que el poco oxígeno restante sea liberado en los tejidos. Esto genera una **hipoxia tisular severa** a pesar de una presión arterial de oxígeno normal.

Cuadro Clínico

La presentación clínica varía según la concentración de CO en el ambiente y el tiempo de exposición.

1. Clínica Leve (Inespecífica)

Es el escenario más peligroso por su facilidad para pasar desapercibido. A menudo se confunde con cuadros virales: - Malestar general. - **Cefalea** (el síntoma más frecuente). - Náuseas y mareos. - Clínica que simula una infección respiratoria alta.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si toda una familia o los habitantes de una casa comienzan con dolor de cabeza simultáneamente al empezar el invierno (coincidiendo con el uso de calefacción), sospeche de inmediato intoxicación por CO.

2. Clínica Grave

Ocurre cuando hay un compromiso severo de la oxigenación de órganos críticos: - **Disnea** y dificultad respiratoria. - **Compromiso de conciencia:** Desde confusión hasta coma por hipoxia cerebral. - **Impacto Cardíaco:** Isquemia miocárdica o infarto por hipoxia (sin necesidad de obstrucción coronaria previa). - **Acidosis Metabólica láctica severa.**

Los "Pitfalls" del Examen Físico y Laboratorio

La intoxicación por CO es conocida por "engañar" a las herramientas diagnósticas habituales:

TABLA 9.18.1: PARÁMETRO VS HALLAZGO

PARÁMETRO	HALLAZGO	EXPLICACIÓN
Examen Pulmonar	Normal	La vía aérea no está obstruida; el problema es el transporte de gas en la sangre.
Saturación (SpO2)	Normal (100%)	Los saturómetros de pulso convencionales no distinguen entre oxihemoglobina y carboxihemoglobina.
PaO2 (Gases)	Normal	La presión parcial de oxígeno disuelto en plasma no se ve afectada por el CO unido a la hemoglobina.
Coloración	Sin Cianosis	La cianosis requiere hemoglobina reducida. La COHb es de color rojo brillante .

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca descarte una intoxicación por monóxido de carbono porque el paciente tenga una saturación de 98-100% en el oxímetro de pulso. Es un error clásico que puede costar la vida del paciente.

El signo del "Muerto Rosado"

En medicina forense, es clásico encontrar cadáveres o pacientes severamente intoxicados que, en lugar de estar cianóticos (azulados), presentan una coloración de piel y mucosas **rosada o cereza**. Las livideces cadavéricas en estos casos también son rosadas.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la **sospecha clínica** (historia de exposición + síntomas) y se confirma mediante:

- **Niveles de Carboxihemoglobina (COHb):**
 - Valores normales: < 1-2% (en fumadores puede ser hasta 5-10%).
 - **Diagnóstico:** Generalmente > 5% en no fumadores con clínica sugerente.
- **Laboratorio complementario:**
 - Electrolitos y Gases Arteriales: Buscando **Acidosis Metabólica** con aumento de lactato.
 - Troponinas y ECG: Para evaluar daño miocárdico hipóxico.

Tratamiento

El manejo debe ser inmediato y no debe retrasarse esperando los resultados de laboratorio si la sospecha es alta.

- **Retiro de la fuente:** Alejar al paciente del ambiente contaminado inmediatamente.
- **Oxígeno al 100%:** Es el pilar del tratamiento. Se debe administrar mediante mascarilla de no reinhalación.
- - El O2 a alta concentración compite con el CO por la hemoglobina, reduciendo la vida media de la COHb de 320 minutos (aire ambiental) a unos 80 minutos.
- **Monitorización:** Evaluación continua de estado de conciencia y función cardíaca.

Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB)

Consiste en administrar oxígeno en una cámara a alta presión (2-3 atmósferas). Esto acelera drásticamente la eliminación del CO y aumenta el oxígeno disuelto en el plasma.

- **Indicaciones para Cámara Hiperbárica:**
 - Niveles de **COHb > 25%**.
 - Niveles de **COHb > 20% en embarazadas** (la hemoglobina fetal tiene aún más afinidad por el CO).

- **Compromiso de conciencia** (pérdida de conocimiento, convulsiones, coma).
- Evidencia de **isquemia miocárdica** (angina o cambios en el ECG).
- **Acidosis metabólica severa** (pH < 7,1).

EUNACOM CRITERIOS

La cámara hiperbárica no siempre está disponible de inmediato. Si no se cuenta con ella, el estándar de oro sigue siendo el **Oxígeno al 100% normobárico** por tiempo prolongado hasta la normalización de los niveles y la clínica.

Educación y Seguimiento

Es vital identificar y corregir la fuente de CO para evitar que otras personas se intoxiquen o que el paciente regrese al mismo ambiente peligroso. Se debe recomendar la revisión de artefactos por técnicos autorizados y la instalación de detectores de monóxido de carbono en el hogar.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente con fiebre y tos productiva presenta en la radiografía de tórax una opacidad que borra la silueta cardíaca derecha. ¿En qué lóbulo se encuentra la neumonía?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Radiografías de tórax en infecciones respiratorias. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Neumonía del lóbulo medio: borra la silueta cardíaca derecha
- Neumonía de la lingula: borra la silueta cardíaca izquierda
- Neumonía del lóbulo inferior: borra la silueta diafragmática
- Absceso pulmonar: nivel hidroaéreo con pared alrededor
- Tuberculosis: compromiso predominante de lóbulos superiores, cavitaciones sin nivel hidroaéreo
- TBC miliar: patrón puntiforme difuso bilateral (miles de granulomas)
- Aspergiloma: masa dentro de una cavitación preexistente, en pacientes con antecedente de TBC
- Neumonía por Pneumocystis, Mycoplasma y virus: patrón intersticial bilateral difuso, se diferencian por contexto clínico
- COVID-19 en TAC: patrón multifocal en empedrado/vidrio esmerilado con parches alternados con zonas limpias
- La localización de la neumonía no cambia el manejo antibiótico; importa la severidad y comorbilidades

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX EN INFECCIONES RESPIRATORIAS)**PREGUNTA 1**

Paciente con fiebre y tos productiva presenta en la radiografía de tórax una opacidad que borra la silueta cardíaca derecha. ¿En qué lóbulo se encuentra la neumonía?

- A)** Lóbulo superior derecho
- B)** Lóbulo medio derecho
- C)** Lóbulo inferior derecho
- D)** Lingula
- E)** Lóbulo inferior izquierdo

PREGUNTA 2

En una radiografía de tórax se observa una imagen redondeada con nivel hidroaéreo y pared definida en el lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Tuberculosis cavitada
- B)** Neumonía lobar por neumococo
- C)** Absceso pulmonar
- D)** Derrame pleural loculado
- E)** Aspergiloma

PREGUNTA 3

Paciente con antecedente de tuberculosis tratada hace 2 años, consulta por tos crónica y hemoptisis. La radiografía muestra una masa intracavitaria en el lóbulo superior derecho. Las baciloscopias son negativas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Reactivación de tuberculosis
- B)** Cáncer pulmonar
- C)** Absceso pulmonar
- D)** Aspergiloma
- E)** Neumonía por Pneumocystis jirovecii

RESUMEN: RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX EN INFECCIONES RESPIRATORIAS

La interpretación de radiografías de tórax es fundamental para el médico general en el diagnóstico de infecciones respiratorias. Las neumonías lobares clásicas por neumococo afectan un lóbulo delimitado: si se borra la silueta cardíaca derecha es del lóbulo medio, si se borra la silueta cardíaca izquierda es de la lingula (parte del lóbulo superior izquierdo), y si se borra la silueta diafragmática es del lóbulo inferior. Las neumonías del lóbulo superior se identifican cuando no se borran ni la silueta cardíaca ni la diafragmática. El absceso pulmonar se identifica por la presencia de un nivel hidroaéreo con pared alrededor, diferenciándose de las cavitaciones de la tuberculosis que no tienen nivel hidroaéreo. La tuberculosis pulmonar muestra compromiso predominante de lóbulos superiores, pudiendo presentar cavitaciones, fibrosis y adenopatías mediastínicas. La TBC miliar muestra un patrón puntiforme difuso bilateral. El aspergiloma se presenta como una masa dentro de una cavitación preexistente, habitualmente en pacientes con antecedente de TBC tratada. Las neumonías por *Pneumocystis jirovecii*, *Mycoplasma* y virus (COVID-19, influenza) comparten un patrón intersticial bilateral difuso que hace difícil diferenciarlas solo por imagen. La clave es el contexto clínico: en adolescentes sugiere *Mycoplasma*, en inmunodeprimidos *Pneumocystis*, y en contexto de pandemia o cuadro viral agudo sugiere COVID-19 o influenza. En TAC, la COVID-19 muestra un patrón multifocal en empedrado con parches de infiltrado alternados con zonas limpias, lo que la diferencia de otras neumonías virales.